



ITES
RENÉ DESCARTES

Carrera:
Programación y WebMaster

Docente:
Mario Alonso Segovia Gutiérrez

Materia:
Proyecto de una Plataforma Virtual

Alumno(s):
Castro Blanco Manuel David

Fecha:
26 de Junio 2026

Tabla de contenido

<i>Introducción</i>	<i>3</i>
<i>Product Backlog</i>	<i>3</i>
<i>Estimación mediante Story Points.....</i>	<i>4</i>
<i>Planificación del Sprint 1.....</i>	<i>5</i>
<i>Sprint Backlog.....</i>	<i>5</i>
<i>Análisis y reflexión</i>	<i>6</i>
1. ¿Qué criterios usé para la prioridad?.....	6
2. ¿Por qué algunas funcionalidades quedaron fuera del Sprint 1?	6
3. ¿Qué riesgos hay si el equipo acepta más puntos de los que puede completar?	6
4. ¿Qué ventajas tienen los Story Points frente a estimar solo en horas?	6
5. ¿Las funcionalidades elegidas entregan valor al cliente al cerrar el Sprint?	7
<i>Conclusión</i>	<i>7</i>

Introducción

Este trabajo aplica los conceptos de planificación ágil al caso de la clínica MediControl, que busca pasar de un manejo manual de citas a una plataforma web. A partir de la problemática descrita, identifiqué las funcionalidades que necesita el sistema, las ordeno según su prioridad y estimo el esfuerzo de cada una con Story Points.

Con esa base planifico el primer Sprint respetando la capacidad del equipo (20 Story Points), armo el Sprint Backlog correspondiente y respondo las preguntas de análisis. La idea no es resolver todo el proyecto, sino dejar claro qué se entrega primero y por qué, que es justamente la decisión que pide la planificación ágil.

Product Backlog

El backlog reúne las funcionalidades que el sistema debería tener. Lo ordené de mayor a menor prioridad primero la operación diaria de la clínica (registrar, agendar y atender citas), después lo que mejora el control y la consulta de información, y al final lo complementario.

ID	Funcionalidad	Descripción	Prioridad
PB-01	Registro de pacientes	Alta de nuevos pacientes con sus datos básicos y de contacto.	Alta
PB-02	Inicio de sesión	Autenticación de usuarios (recepción, médicos, administración) por rol.	Alta
PB-03	Gestión de médicos	Alta, edición y baja de médicos y su especialidad.	Alta
PB-04	Programación de citas	Agendar una cita asociando paciente, médico, fecha y hora.	Alta
PB-05	Consulta de disponibilidad	Ver los horarios libres de cada médico antes de agendar.	Alta
PB-06	Administración de cancelaciones	Cancelar una cita dejando registro del motivo y la fecha.	Media
PB-07	Búsqueda de pacientes	Localizar pacientes por nombre o identificador.	Media
PB-08	Gestión de horarios de médicos	Definir y mantener los horarios de atención de cada médico.	Media
PB-09	Consulta de historial de citas	Revisar las citas previas de un paciente.	Media

ID	Funcionalidad	Descripción	Prioridad
PB-10	Generación de reportes	Reportes de citas atendidas, canceladas y ocupación por médico.	Media
PB-11	Gestión de roles y permisos	Controlar qué puede hacer cada tipo de usuario en el sistema.	Baja
PB-12	Reprogramación de citas	Mover una cita existente a otra fecha u hora.	Baja
PB-13	Envío de notificaciones	Avisar al paciente de su cita por correo o mensaje.	Baja

El orden refleja la justificación de la prioridad: una clínica puede operar registrando pacientes y agendando citas, pero no puede operar solo con reportes o notificaciones. Por eso esas funciones quedan más abajo.

Estimación mediante Story Points

Usé la escala 1, 2, 3, 5, 8, 13 y 21. Los Story Points no son horas: miden complejidad, cantidad de trabajo, riesgo e incertidumbre de forma relativa, comparando unas funcionalidades con otras.

Funcionalidad	Story Points	Justificación
Registro de pacientes	3	Formulario con validaciones y guardado en base de datos. Trabajo moderado, sin lógica complicada.
Inicio de sesión	2	Funcionalidad estándar y bien conocida; pocas reglas de negocio.
Gestión de médicos	3	Similar al registro de pacientes: altas, edición y baja con datos sencillos.
Programación de citas	8	Es el corazón del sistema. Relaciona paciente, médico, fecha y hora, y debe evitar choques. Más complejidad y riesgo.
Consulta de disponibilidad	5	Requiere calcular y mostrar los espacios libres a partir de los horarios; lógica media.
Administración de cancelaciones	3	Cambia el estado de una cita y guarda el motivo. Trabajo acotado.
Búsqueda de pacientes	2	Filtro de búsqueda sobre datos ya existentes. Sencilla.
Gestión de horarios de médicos	5	Definir bloques de atención que después alimentan la disponibilidad. Lógica media.
Consulta de historial de citas	3	Listado de citas previas por paciente. Mayormente consulta.

Funcionalidad	Story Points	Justificación
Generación de reportes	8	Agrupar y resume información de varias tablas; suele crecer en alcance e incertidumbre.
Gestión de roles y permisos	5	Toca la seguridad del sistema y afecta a varias pantallas; riesgo medio.
Reprogramación de citas	3	Reaprovecha la lógica de agendar, validando el nuevo espacio.
Envío de notificaciones	5	Depende de un servicio externo (correo o SMS), lo que agrega incertidumbre.

Planificación del Sprint 1

La capacidad del equipo es de 20 Story Points por Sprint. Elegí un conjunto que cierra un ciclo completo y usable de la clínica sin pasarme de ese límite: inicio de sesión (2), registro de pacientes (3), gestión de médicos (3), programación de citas (8) y administración de cancelaciones (3), para un total de 19 Story Points, dejando 1 punto de margen.

Por qué estas: juntas permiten que la recepción entre al sistema, registre pacientes, tenga a los médicos cargados, agende una cita y la cancele si hace falta. Directamente el problema principal de la clínica, que son las citas duplicadas y los errores de horario.

Al terminar el Sprint la clínica ya puede dejar de agendar en papel para el flujo básico. Es un incremento que se puede mostrar y usar, no funciones sueltas a medias.

Por qué quedan fuera otras: la consulta de disponibilidad (PB-05) y la gestión de horarios de médicos (PB-08) están muy ligadas entre sí; conviene hacerlas juntas en el Sprint 2 para no entregar media solución. Los reportes (PB-10), el historial (PB-09), las notificaciones (PB-13), los roles (PB-11) y la reprogramación (PB-12) aportan valor, pero no son indispensables para el primer incremento y, además, sumarlas rompería el límite de 20 puntos.

Sprint Backlog

Estas son las funcionalidades comprometidas para el Sprint 1, que es el compromiso real del equipo para esta iteración:

ID	Funcionalidad	Story Points
PB-02	Inicio de sesión	2

ID	Funcionalidad	Story Points
PB-01	Registro de pacientes	3
PB-03	Gestión de médicos	3
PB-04	Programación de citas	8
PB-06	Administración de cancelaciones	3
	Total comprometido	19

Total de Story Points comprometidos: 19 de 20 disponibles.

Análisis y reflexión

1. ¿Qué criterios usé para la prioridad?

El criterio principal fue qué tan indispensable es la función para que la clínica opere. Lo que sostiene la operación diaria (registrar pacientes, tener médicos, agendar y cancelar citas) va primero. Lo que mejora el control y la consulta va después, y lo complementario al final.

2. ¿Por qué algunas funcionalidades quedaron fuera del Sprint 1?

Por dos razones: el límite de 20 puntos no alcanza para todo, y algunas funciones dependen de otras. La disponibilidad y los horarios de médicos quedaron para el Sprint 2 porque conviene desarrollarlas juntas. Reportes, notificaciones y roles se postergaron por tener menor prioridad para el primer incremento.

3. ¿Qué riesgos hay si el equipo acepta más puntos de los que puede completar?

Que el Sprint termine con trabajo a medias y nada entregable, que el equipo se presione y baje la calidad, y que se pierda credibilidad en las estimaciones. A la larga la planificación deja de servir porque los compromisos no se cumplen.

4. ¿Qué ventajas tienen los Story Points frente a estimar solo en horas?

Las horas dependen de quién haga la tarea y suelen ser optimistas. Los Story Points comparan unas tareas con otras según complejidad y riesgo, son más estables y permiten medir la velocidad del equipo a lo largo de varios Sprints para planificar mejor los siguientes.

5. ¿Las funcionalidades elegidas entregan valor al cliente al cerrar el Sprint?

Sí. Al terminar, la clínica puede registrar pacientes, tener cargados a sus médicos, agendar citas y cancelarlas desde el sistema. Es un flujo completo y utilizable que ya reduce los errores del manejo manual, que es justo lo que buscaba el cliente.

Conclusión

Con esta actividad entendí mejor cómo se decide qué construir primero en un proyecto de software. No se trata de hacer todo de una vez, sino de ordenar el trabajo según lo que aporta más valor y lo que el equipo realmente puede terminar.

Lo más difícil fue estimar el esfuerzo. Comparar funcionalidades en lugar de pensar en horas es raro al principio, sobre todo al decidir entre un 5 y un 8, pero ayuda a no engañarse con tiempos demasiado optimistas.

La planificación importa porque define expectativas claras y evita que el equipo se comprometa con más de lo posible. Los Story Points hacen esa planificación más realista: dan una medida del esfuerzo que, con el tiempo, permite saber cuánto puede entregar el equipo en cada Sprint y mejorar las próximas estimaciones.